

# CS & Python 프로그래밍

## In-Depth Example 3 - 조건문/반복문



컴퓨팅사고와 데이터 분석 기초

한영신



인하대학교  
INHA UNIVERSITY

# 공지사항

저희 수업을 비롯해 모든 수업의 강의영상은 해당 영상을 만들어서 업로드한 분에게 저작권이 있습니다. 강의영상을 무단으로 링크를 배포하거나 수업 외의 사용을 금합니다.

본 사이트에서 수업자료로 이용되는 저작물은 저작권법 제 25조 수업목적저작물 이용 보상금제도에 의거, 한국복제전송저작권협회와 약정을 체결하고 적법하게 이용하고 있습니다. 약정범위를 초과하는 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료의 대중 공개 공유 및 수업 목적외의 사용을 금지합니다. 해당 규정을 어기는 학생은 법적으로 처벌의 대상이 될 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다.

본 강의교안의 저작권은 한영신입니다.

이 자료는 강의 보조자료로 제공되는 것으로 무단으로 전제하거나 배포하는 것을 금합니다 .

# CONTENTS



01 In-Depth Example 01 : 조건문

02 Extra Challenge : 조건문

03 In-Depth Example 02 : 반복문

04 Extra Challenge : 반복문

# In-Depth Example 01 : 조건문

수화물의 정보를 입력 받아 자동으로 비용을 산정하는 택배비용 계산 프로그램을 만들려고 합니다. 택배는 목적지까지의 거리와 무게, 택배 유형에 따라 비용이 변화합니다.

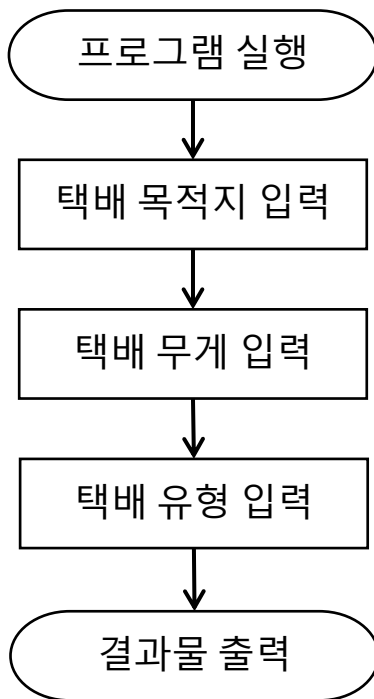
| 목적지별 택배비 |      |
|----------|------|
| 부산       | 4600 |
| 울산       | 4300 |
| 인천       | 2000 |
| 강원       | 3100 |
| 전북       | 2700 |

| 무게 구간당 비용         |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1kg 미만            | 0원 추가             |
| 1kg 이상 ~ 2.5kg 미만 | 1000원 추가          |
| 2.5kg 이상 ~ 5kg 미만 | 2500원 추가          |
| 5kg 이상            | <b>Kg당 1천원 추가</b> |

| 택배 유형별 비용 |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 0         | 일반 택배 | 1배    |
| 1         | 특급 택배 | 1.25배 |
| 2         | 퀵 택배  | 5배    |

# In-Depth Example 01 : 조건문

프로그램의 실행 순서는 다음과 같습니다.



# In-Depth Example 01 : 조건문

프로그램이 사용자로부터 요구할 input 값은 다음과 같습니다.

| 변수명    | 데이터                |
|--------|--------------------|
| dest   | 서울, 울산, 인천, 강원, 경북 |
| weight | 0이 아닌 정수 값         |
| ship   | 0, 1, 2            |

```
택배가 배송될 지역을 알려주세요. 울산
택배의 무게를 알려주세요. 단위는 g 입니다. 13800
택배 유형을 알려주세요. 0은 일반, 1은 특급, 2는 퀵 입니다. 2
최종 택배 비용은 다음과 같습니다 : 86500
```

# In-Depth Example 01 : 조건문

Input( ) 의 적절한 사용

Variable **x** = input( )

Input 함수를 통해 컴퓨터는 사용자에게 필요한 데이터를 요구하고, 저장할 수 있습니다.  
X = input() 라는 문장은 사용자가 입력한 문자열 데이터를 변수 x에 저장하도록 해 줍니다.

Variable **x** = input("Message")

Input() 안에 문자열을 입력함으로써, 콘솔창에서 사용자에게 어떠한 정보를 요청하는 중인지 알릴 수 있습니다. 입력 받은 데이터는 문자 형태로 저장되기 때문에 필요에 따라 사용자는 '숫자형 데이터'를 입력 받을 예정임을 컴퓨터에게 알려줘야 합니다.

Variable **x** = int(input("Message"))

Int( contents ) 는 괄호 안의 내용물이 숫자형으로 변환 가능한 경우, 숫자형 데이터로 변환하여 저장합니다. ( "1000" -> 1000 )

# In-Depth Example 01 : 조건문

```
>>> x = input()
1400
>>> x/10
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
    x/10
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'int'
>>> x = int(input("숫자를 입력하세요"))
숫자를 입력하세요1400
>>> x/10
140.0
```

Input() 만으로 x를 받았을 땐 unsupported operand error : '문자열 데이터' 는 '숫자형' 으로 계산될 수 없습니다. 라는 오류가 발생합니다. 아래쪽 문장에선 정상적으로 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 반대로, int(input( )) 을 사용하고 문자를 입력하면 에러가 발생합니다.

```
>>> x = int(input("숫자를 입력하세요"))
숫자를 입력하세요싫어요
Traceback (most recent call last):
```



# In-Depth Example 01 : 조건문

## if , elif , else

```
if num > 0 :
```

```
    print("양의 정수입니다")
```

```
elif num == 0 :
```

```
    print(" 0 입니다. ")
```

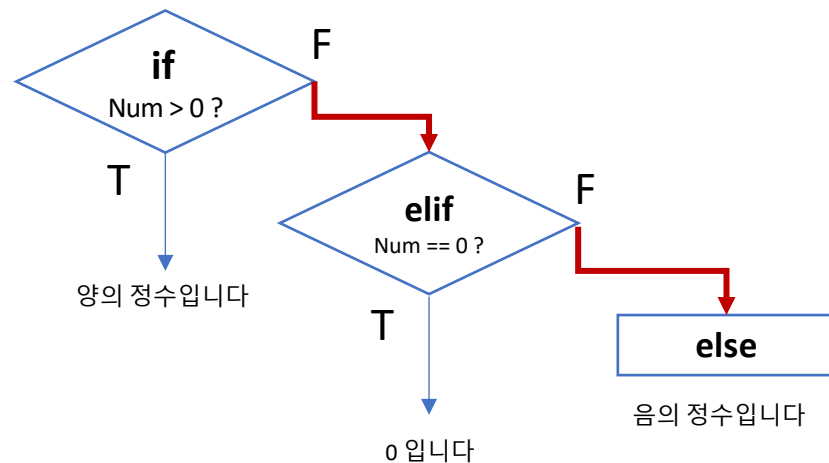
```
else :
```

```
    print("음의 정수입니다.")
```

해당 조건이 거짓이면

다음 조건을 검사한다

연속하여 다른 조건을 검사하기 위해선 'elif' 를 사용한다 .  
elif 는 else if 를 합친 것이다 .



이론 강의 시간에 이미 if ~ else 문에 대하여 배웠습니다. 사진에서는 elif 가 하나밖에 없지만, elif 는 여러 개 연속해서 사용할 수 있으며 if문 안에 if문을 또 중첩하여 넣을 수도 있습니다.

# In-Depth Example 01 : 조건문

## Week3\_delivery\_fee.py

```
dest = input("택배가 배송될 지역을 알려주세요")  
fee = 2000 #기본요금
```

```
if (dest=="부산"):  
    fee = 4600  
elif (dest=="울산"):  
    fee = 4300  
elif (dest=="인천"):  
    fee = 2000  
elif (dest=="강원"):  
    fee = 3100  
elif (dest=="전북"):  
    fee = 2700
```

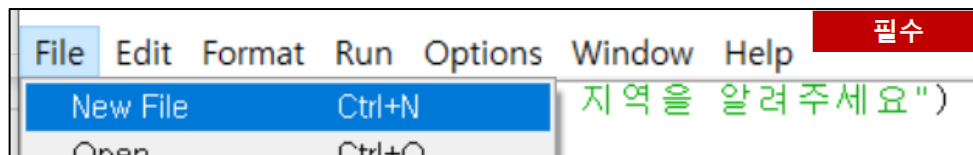
```
weight = int(input("택배의 무게를 알려주세요. 단위는 g 입니다."))
```

```
if (weight < 1000):  
    fee += 0  
elif (1000 <= weight < 2500):  
    fee += 1000  
elif (2500 <= weight < 5000):  
    fee += 2500  
else:  
    fee += int(weight/1000)*1000
```

```
ship = int(input("택배 유형을 알려주세요. 0은 일반, 1은 특급, 2는 퀵 입니다."))
```

```
if (ship==0):  
    fee += 0  
elif (ship==1):  
    fee = fee + int(fee*0.25)  
elif (ship==2):  
    fee = fee*5
```

```
print("최종 택배 비용은 다음과 같습니다 : ", fee)
```



# Extra Challenge : 조건문

\* 해당 내용은 과제와 무관하게 자유롭게 도전하는 퀴즈입니다. (제출 x)

```
택배 유형을 알려주세요. 0은 일반, 1은 특급, 2는 퀵 입니다.3  
최종 택배 비용은 다음과 같습니다 : 5300  
>>>
```

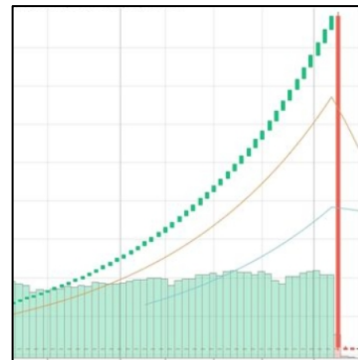
## Extra Challenge

프로그램을 실행해보면, 택배 유형이 0, 1, 2가 아닌 값을 입력하더라도 0으로 동작하고 있음을 알 수 있습니다. **반복문을 이용해서 0, 1, 2 이외의 값을 입력하는 경우 재입력을 요구하도록 프로그램을 변형 해 보세요.**

# In-Depth Example 02 : 반복문

민수, 철희, 희선, 지환 4명은 모의투자 그룹의 멤버입니다. 최근 자사의 비트코인을 구매하면 하루에 4%의 수익률을 보장해 주겠다는 기업이 나타났고, 4명은 해당 코인에 대해 모의 투자를 해 보기로 했습니다. 투자 내역을 참조해서, 멤버 별 수익을 구해봅시다.

| 멤버 별 투자내역 |      |                 |
|-----------|------|-----------------|
| 민수        | 2000 | 0일 ~ 19일 동안 투자  |
| 철희        | 1000 | 20일 ~ 79일 동안 투자 |
| 희선        | 500  | 40일 ~ 79일 동안 투자 |
| 지환        | 1500 | 60일 ~ 80일 동안 투자 |



| 날짜      | 코인 특성                     |
|---------|---------------------------|
| 0 ~ 79일 | 매일 <b>4%</b> 만큼 가치 상승     |
| 80일     | 가치 <b>7900%</b> 하락 (1/80) |

# In-Depth Example 02 : 반복문

## while 반복문

While 반복문은 while(condition): 내에 속해 있는 문장을 조건이 False 상태가 될 때 까지 반복해서 수행합니다. while 문은 (1) break 를 통해 탈출 시키거나, (2) 시간의 흐름에 따라 조건이 True 에서 False 로 변하게끔 함으로써 중지 시킬 수 있습니다.

```
while(1):
```

```
...
```

```
...
```

무한 루프  
(강제 종료)

```
a = 0
```

```
while(a<10):
```

```
...
```

```
...
```

```
a += 1
```

```
flag = True
```

```
a = 0
```

```
while(flag):
```

```
...
```

```
a += 1
```

```
if a >= 5:
```

```
    flag = False
```

```
flag = True
```

```
a = 0
```

```
while(1):
```

```
...
```

```
a += 1
```

```
if a >= 5:
```

```
    break
```

# In-Depth Example 02 : 반복문

## 복합연산자(Compound operator)

복합 연산자는  $A = A + 10$  과 같이 변수 자기 자신이 연산에 포함되었을 때 축약해서 사용 가능한 연산자입니다. 여러 종류의 복합 연산자들이 있지만, 여러분들이 주로 사용하게 될 연산자들은 다음과 같습니다.

| 예시        | 기능           |
|-----------|--------------|
| $A += 10$ | $A = A + 10$ |
| $A *= 10$ | $A = A * 10$ |
| $A /= 10$ | $A = A / 10$ |

## round(소수점이 있는 숫자형 데이터)

이전에 int(데이터) 를 통해 문자를 숫자로 변환한 것 처럼, 숫자형 데이터가 긴 소수점을 가진 경우 소수점을 절삭하고, 반올림 할 수 있습니다. (함수에서 재 학습)

```
>>> round(658.1348)
658
>>> a = 3.612315
>>> round(a)
4
```

# In-Depth Example 02 : 반복문

```
minsu = 2000
chulhee = 1000
heesun = 500
jihwan = 1500
day = 0
price = 0.04

while(day<80):
    if (0<=day<20):
        minsu = minsu + minsu * price
    elif (20<=day<40):
        minsu = minsu + minsu * price
        chulhee = chulhee + chulhee * price
    elif (40<=day<60):
        chulhee = chulhee + chulhee * price
        heesun = heesun + heesun * price
    else:
        chulhee = chulhee + chulhee * price
        heesun = heesun + heesun * price
        jihwan = jihwan + jihwan * price
    day+=1 #day = day + 1

jihwan /= 80

print("민수 수익 :", round(minsu-2000),"만원")
print("철희 수익 :", round(chulhee-1000),"만원")
print("희선 수익 :", round(heesun-500),"만원")
print("지환 수익 :", round(jihwan-1500),"만원")
```

| 멤버 별 투자내역 |      |                 |
|-----------|------|-----------------|
| 민수        | 2000 | 0일 ~ 19일 동안 투자  |
| 철희        | 1000 | 20일 ~ 79일 동안 투자 |
| 희선        | 500  | 40일 ~ 79일 동안 투자 |
| 지환        | 1500 | 60일 ~ 80일 동안 투자 |

| 날짜      | 코인 특성              |
|---------|--------------------|
| 0 ~ 79일 | 매일 4% 만큼 가치 상승     |
| 80일     | 가치 7900% 하락 (1/80) |

| 초기 변수   |      |
|---------|------|
| minsu   | 2000 |
| chulhee | 1000 |
| heesun  | 500  |
| jihwan  | 1500 |
| day     | 0    |
| price   | 0.04 |

# Extra Challenge : 반복문

\* 해당 내용은 과제와 무관하게 자유롭게 도전하는 퀴즈입니다. (제출 x)

```
print("민수 수익 :", round(minsu-2000), "만원, 수익률 :", , "%")
```

```
민수 수익 :      380.1020627936649 %
철희 수익 :      951.9627408052833 %
희선 수익 :      380.1020627936649 %
지환 수익 :      -97.26109607120821 %
```

## Extra Challenge

(1) 간단한 수정을 통해 수익률을 구해봅시다.

(2) 초기 자본금을 input() 함수를 통해 입력 받아 수익과 수익률을 구해주는 프로그램을 만들어 봅시다.

코드를 완전히 뜯어고치면, 투자기간을 input으로 받을 수 있는 프로그램 또한 만들 수 있습니다.



# Thank you

컴퓨팅 사고와 데이터분석 기초  
한영신

